## Лабораторная работа 10

Лабораторную работу необходимо выполнять в среде Jupyter Notebook. В качестве среды разработки можно использовать VSCode, PyCharm, Jupyter Notebook и т. д.

Пример настроенной среды для выполнения лабораторных работ находится в репозитории GitHub по адресу https://github.com/al-filippov/mai

Вся необходимая информация содержится в файле readme.md в репозитории.

Шаги выполнения лабораторной работы:

1. Определить задачу оптимизации.
2. Найти набор данных для формирования множества потенциальных решений.
3. Определить структуру хромосомы и тип данных гена.
4. Реализовать функцию генерации начальной популяции и протестировать ее.
5. Реализовать фитнес функцию и протестировать ее.
6. Реализовать оператор кроссинговера и протестировать его.
7. Реализовать не менее двух операторов мутации и протестировать их.
8. Реализовать простой генетический алгоритм.
9. Провести эксперименты по оценке влияния размера начальной популяции, размера брачного пула (mating pool), вероятностей каждой мутации на сходимость (значение фитнес функции) и скорость работы генетического алгоритма.
10. Также необходимо обосновать методы реализации всех функций и операторов с точки зрения особенностей поставленной задачи и данных.
11. Все выводы и программный код должны быть оформлены в виде ноутбука. Для выполнения данной лабораторной работы следует создать новый файл-ноутбук.
12. Разобраться с основными возможностями библиотеки для реализации генетического алгоритма: PyGAD (https://pygad.readthedocs.io/en/latest/). Можно использовать любую аналогичную библиотеку или реализовать алгоритм самостоятельно.
13. Быть готовым ответить на вопросы и выполнить задания по описанным выше пунктам.
14. Полученный ноутбук следует отправить в собственный репозиторий в Git-хранилище по адресу https://git.is.ulstu.ru/

## Контрольные вопросы

1. Что такое задача оптимизации?
2. Что такое комбинаторный алгоритм?
3. В чем сложность решения комбинаторных задач?
4. Что такое оптимальность?
5. Что такое моделирование?
6. Что такое модель?
7. Какие требования выдвигаются к математическим моделям?
8. Что такое верификация математической модели?
9. В чем заключается постановка задачи оптимизации?
10. Что такое пространство решения?
11. Что такое ограничения пространства решения?
12. Что такое функция качества?
13. В чем основная цель оптимизационных задач?

14. Что такое экстремум?
15. Что такое оптимум?
16. В чем разница между экстремумом и оптимумом?
17. В чем разница между глобальным и локальным минимумом/максимумом?
18. Что нужно для того, чтобы задача оптимизации имела решение?
19. Что такое эволюционные алгоритмы?
20. Какие задачи можно решать с помощью эволюционных алгоритмов?
21. Что такое ген?
22. Что такое хромосома?
23. Что такое кроссинговер?
24. Что такое отбор (селекция)?
25. Что такое мутация?
26. На чем основана теория наследственности и изменчивости?
27. Что такое естественный отбор?
28. Что такое популяция?
29. Чем генетические алгоритмы отличаются от других методов решения оптимизационных задач?
30. Перечислите основные гиперпараметры ГА.
31. Назовите основные стратегии реализации функции генерации начальной популяции.
32. Назовите основные способы реализации оператора селекции.
33. В чем заключается проблема сходимости и как ее можно решить?
34. Назовите основные способы реализации оператора кроссинговера.
35. Назовите основные способы реализации оператора мутации.
36. Назовите основные шаги простого ГА.
37. В чем заключаются проблемы использования ГА?
38. Назовите преимущества и недостатки простого ГА.